

DM n° 6I Champ gravitationnel de la comète

$$1) V_{com} = \frac{4}{3} \pi r_{com}^3 \propto V_{com} = \frac{m_{com}}{\mu_{com}}$$

$$\text{Donc } \frac{m_{com}}{\mu_{com}} = \frac{4}{3} \pi r_{com}^3 \Leftrightarrow r_{com}^3 = \frac{3}{4\pi} \frac{m_{com}}{\mu_{com}}$$

$$\Leftrightarrow r_{com} = \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi} \frac{m_{com}}{\mu_{com}}}$$

$$2) \text{ On sait que } [g_{com}] = L \cdot T^{-2} \text{ de plus on a : } [G] = L^3 \cdot M^{-1} \cdot T^{-2}$$

$$[m_{com}] = M$$

$$[r^2] = L^2$$

$$\text{Ainsi } [G] \times \frac{[m_{com}]}{[r^2]} = L^3 \cdot M^{-1} \cdot T^{-2} \times \frac{M}{L^2}$$

$$[G] \times \frac{[m_{com}]}{[r^2]} = L \cdot T^{-2}$$

C'est bien homogène avec $\vec{g}_{com}$.

3) Le champ gravitationnel de la comète peut être considéré uniforme si il évolue peu pendant le largage. Or le largage commence à $x_{larg} = 22,5 \text{ km}$ et se finit à $r_{com} = 1,8 \text{ km}$, ainsi il y a plus d'un facteur 10 entre le début et la fin. Le champ gravitationnel ne peut pas être considéré uniforme.

II Trajectoire de Philae

4) On applique le PFD en projection sur $\vec{e}_x$:

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} = m_{ph} \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow m_{ph} \vec{g}_{com} = m_{ph} \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \vec{g}_{com} = \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow -G \frac{m_{com}}{x^2} = \ddot{x}$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} + G \frac{m_{com}}{x^2} = 0$$

5) Graphiquement on lit qu'à $v_0 = 0$ on a $z_0 = 145\,000\text{ s}$.

6) $T_h = 25\,200\text{ s}$, graphiquement le temps correspondant affiche une vitesse initiale de

$$v_0 = -0,825\text{ m/s}.$$

III Rosetta autour de la comète

7) On sait que, en coordonnées polaires : $\vec{OM} = r \vec{e}_r$

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(r \vec{e}_r) \quad \text{or } r \text{ est constant} \\ &= r \frac{d\vec{e}_r}{dt}\end{aligned}$$

$$\vec{v} = r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\begin{aligned}\text{De même } \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \\ &= r \frac{d}{dt}(\dot{\theta} \vec{e}_\theta) \\ &= r \ddot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\theta} \frac{d\vec{e}_\theta}{dt}\end{aligned}$$

$$\vec{a} = r \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{e}_r$$

8) On applique le PFD en projection sur $\vec{e}_r$:

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} = m_{\text{ros}} \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{ros}} \vec{g} = m_{\text{ros}} \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow -G \frac{m_{\text{com}}}{r_1^2} = -r_1 \dot{\theta}^2$$

$$\Leftrightarrow r_1 \dot{\theta}^2 = G \frac{m_{\text{com}}}{r_1^2}$$

$$\Leftrightarrow v_1 \dot{\theta} = G \frac{m_{\text{com}}}{r_1^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_1^2}{r_1} = G \frac{m_{\text{com}}}{r_1}$$

$$\Leftrightarrow v_1 = \sqrt{\frac{G m_{\text{com}}}{r_1}}$$

9) On sait que $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ or $\omega_1 = \dot{\theta} = \frac{v_1}{r_1}$

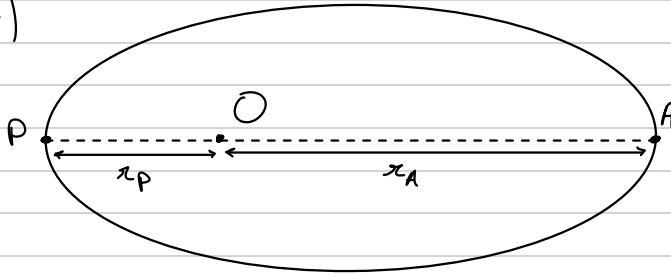
$$\text{D'où } T_1 = \frac{2\pi r_1}{v_1} = \frac{2\pi r_1}{\sqrt{\frac{G m_{\text{com}}}{r_1}}}$$

10) Le poids est une force conservative, donc $E_m = \text{cte}$

$$\begin{aligned} E_{m_1} &= E_{c_1} + E_{p_1} \\ &= \frac{1}{2} m_{\text{cos}} v_1^2 - \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r_1} \\ &= \frac{1}{2} m_{\text{cos}} \frac{G m_{\text{com}}}{r_1} - \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r_1} \end{aligned}$$

$$E_{m_1} = -\frac{1}{2} \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r_1}$$

11)



12) De même que la question 10 :

$$E_m = \frac{1}{2} m_{\text{cos}} v^2 - \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r(t)} = \text{cte} \text{ car le poids est une force conservative}$$

$$\text{or } \vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\underline{E_m \text{ A et P :}} \quad \begin{cases} \vec{v}(A) = r_A \dot{\theta}(A) \vec{u}_\theta(A) \\ \vec{v}(P) = r_P \dot{\theta}(P) \vec{u}_\theta(P) \end{cases}$$

Pour calculer $\dot{\theta}(A)$ et $\dot{\theta}(P)$, on utilise la loi des aires :

$$C = r_A^2 \dot{\theta}(A) = r_P^2 \dot{\theta}(P)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\theta}(A) = \frac{C}{r_A^2} \\ \dot{\theta}(P) = \frac{C}{r_P^2} \end{cases} \Rightarrow E_m = \frac{1}{2} m_{\text{cos}} \frac{C^2}{r(t)^2} - \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r(t)}$$

$$\Rightarrow r(t)^2 E_m - \frac{m_{\text{cos}} C^2}{2} + G m_{\text{com}} m_{\text{cos}} r(t) = 0$$

Équation du second degré en $r(t)$:

$$r(t)^2 + \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{E_m} r(t) - \frac{m_{\text{cos}} C^2}{2 E_m} = 0 \quad \text{de la forme } X^2 - SX + P = 0$$

$$\Rightarrow S = r_P + r_A = -\frac{G m_{\text{com}} M_b}{E_m}$$

$$\underline{\text{D'où}} \quad E_m = -\frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r_A + r_P}$$

13) Partons de l'énergie mécanique :

$$E_{m_P} = \frac{1}{2} m_{\text{cos}} v_P^2 - \frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r_P} = -\frac{G m_{\text{com}} m_{\text{cos}}}{r_A + r_P}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m_{xos} v_p^2 = - \frac{G_{m_{com} m_{xos}}}{r_A + r_p} + \frac{G_{m_{com} m_{xos}}}{r_p}$$

$$\Leftrightarrow v_p^2 = \frac{2}{m_{xos}} \times G_{m_{com} m_{xos}} \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_A + r_p} \right)$$

$$\Leftrightarrow v_p = \sqrt{2 G_{m_{com}} \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_A + r_p} \right)}$$

14) On étudie le signe de $v_p - v_{cic}$:

$$v_p - v_{cic} = \sqrt{2 G_{m_{com}} \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_A + r_p} \right)} - \sqrt{\frac{G_{m_{com}}}{r_p}}$$

Si c'est > 0 on doit freiner et si c'est < 0 on doit accélérer

$$\underline{AN} : v_p - v_{cic} \triangleq 0,04$$

Donc on doit freiner la sonde.